I. RÀNG BUỘC TOÀN VẸN

A. Ràng buộc khóa ngoại

Ràng buộc 1: Thuộc tính makhoa_pb của bảng NHANVIEN được tham chiếu đến makhoa_pb của bảng KHOA_PHONGBAN

Ngữ cảnh: KHOA_PHONGBAN, NHANVIEN

∀ e ∈ NHANVIEN, ∃ d ∈ KHOA_PHONGBAN, e.makhoa_pb = d.makhoa_pb

	Thêm	Xóa	Sửa
KHOA_PHONGBAN		+makhoa_pb	+makhoa_pb
NHANVIEN	+makhoa_pb		+makhoa_pb

Ràng buộc 2: Thuộc tính manv của bảng BACSI được tham chiếu đến manv của bảng NHANVIEN

Ngữ cảnh: BACSI, NHANVIEN

∀ e ∈ BACSI, ∃ d ∈ NHANVIEN, e.manv = d.manv

	Thêm	Xóa	Sửa
NHANVIEN		+manv	+manv
BACSI	+manv		+manv

Ràng buộc 3: thuộc tính manv của bảng DIEUDUONG được tham chiếu đến manv của bảng NHANVIEN

Ngữ cảnh: DIEUDUONG, NHANVIEN

∀ d ∈ DIEUDUONG, ∃ n ∈ NHANVIEN, d.manv = n.manv

	Thêm	Xóa	Sửa
NHANVIEN		+manv	+manv
DIEUDUONG	+manv		+manv

Ràng buộc 4: thuộc tính manvdd của bảng QUANLY_PHONGBENH được tham chiếu đến manv của bảng DIEUDUONG

Ngữ cảnh: QUANLY_PHONGBENH, DIEUDUONG

∀ q ∈ QUANLY_PHONGBENH, ∃ d ∈ DIEUDUONG, q.manvdd = d.manv

	Thêm	Xóa	Sửa
DIEUDUONG		+manv	+manv
QUANLY_PHONGBENH	+manvdd		+manvdd

Ràng buộc 5: thuộc tính maphong của bảng QUANLY_PHONGBENH được tham chiếu đến maphong của bảng PHONGBENH
Ngữ cảnh: QUANLY_PHONGBENH, PHONGBENH
$\forall q \in$ QUANLY_PHONGBENH, $\exists p \in$ PHONGBENH, q.maphong = p.maphong

	Thêm	**Xóa**	**Sửa**
PHONGBENH		+maphong	+maphong
QUANLY_PHONGBENH	+maphong		+maphong

Ràng buộc 6: thuộc tính mabs của bảng PHIEUKHAM được tham chiếu đến manv của bảng BACSI
Ngữ cảnh: PHIEUKHAM, BACSI
$\forall p \in$ PHIEUKHAM, $\exists b \in$ BACSI, p.mabs = b.manv

	Thêm	Xóa	Sửa
BACSI		+manv	+manv
PHIEUKHAM	+mabs		+mabs

Ràng buộc 7: thuộc tính mabn của bảng PHIEUKHAM được tham chiếu đến mabn của bảng BENHNHAN
Ngữ cảnh: PHIEUKHAM, BENHNHAN
$\forall p \in$ PHIEUKHAM, $\exists b \in$ BENHNHAN, p.mabn = b.mabn

	Thêm	Xóa	Sửa
BENHNHAN		+mabn	+mabn
PHIEUKHAM	+mabn		+mabn

Ràng buộc 8: thuộc tính mapk của bảng TOATHUOC được tham chiếu đến maphieu của bảng PHIEUKHAM
Ngữ cảnh: PHIEUKHAM, TOATHUOC
$\forall p \in$ PHIEUKHAM, $\exists t \in$ TOATHUOC, t.mapk = p.maphieu

	Thêm	**Xóa**	**Sửa**
PHIEUKHAM		+maphieu	+maphieu
TOATHUOC	+mapk		+mapk

Ràng buộc 9: thuộc tính matoa của bảng CHITIETTOATHUOC được tham chiếu đến matoa của bảng TOATHUOC
Ngữ cảnh: CHITIETTOATHUOC , TOATHUOC
∀ c ∈ CHITIETTOATHUOC, ∃ t ∈ TOATHUOC, c.matoa = t.matoa

	Thêm	Xóa	Sửa
TOATHUOC		+matoa	+matoa
CHITIETOATHUOC	+matoa		+matoa

Ràng buộc 10: thuộc tính mathuoc của bảng CHITIETTOATHUOC được tham chiếu đến mathuoc của bảng THUOC
Ngữ cảnh: CHITIETTOATHUOC, THUOC
∀ c ∈ CHITIETTOATHUOC, ∃ t ∈ THUOC, c.mathuoc = t.mathuoc

	Thêm	Xóa	Sửa
TOATHUOC		+mathuoc	+mathuoc
CHITIETOATHUOC	+mathuoc		+mathuoc

Ràng buộc 11: Thuộc tính maphieu của bảng CHANDOAN được tham chiếu đến maphieu của bảng PHIEUKHAM
Ngữ cảnh: CHANDOAN, PHIEUKHAM
∀ e ∈ CHANDOAN, ∃ d ∈ PHIEUKHAM, e.maphieu = d.maphieu

	Thêm	Xóa	Sửa
PHIEUKHAM		+maphieu	+maphieu
CHANDOAN	+maphieu		+maphieu

Ràng buộc 12: Thuộc tính mabenh của bảng CHANDOAN được tham chiếu đến mabenh của bảng BENH
Ngữ cảnh: CHANDOAN, BENH
∀ e ∈ CHANDOAN, ∃ b ∈ BENH, e.mabenh = b.mabenh

	Thêm	Xóa	Sửa
BENH		+mabenh	+mabenh
CHANDOAN	+mabenh		+mabenh

Ràng buộc 13: Thuộc tính mabenhnhan của bảng THANNHAN được tham chiếu đến mabn của bảng BENHNHAN
Ngữ cảnh: THANNHAN , BENHNHAN
∀ t ∈ THANNHAN, ∃ b ∈ BENHNHAN, t.mabenhnhan = b.mabn

	Thêm	Xóa	Sửa
BENHNHAN		+mabn	+mabn
THANNHAN	+mabenhnhan		+mabenhnhan

Ràng buộc 14: Thuộc tính mabn của bảng HOADON được tham chiếu đến mabn của bảng BENHNHAN
Ngữ cảnh: HOADON, BENHNHAN
∀ h ∈ HOADON, ∃ b ∈ BENHNHAN, h.mabn = b.mabn

	Thêm	Xóa	Sửa
BENHNHAN		+mabn	+mabn
HOADON	+mabn		+mabn

Ràng buộc 15: Thuộc tính mapxv của bảng HOADON được tham chiếu đến maphieu của bảng PHIEUXUATVIEN
Ngữ cảnh: HOADON, PHIEUXUATVIEN
∀ h ∈ HOADON, ∃ p ∈ PHIEUXUATVIEN, h.mapxv = p.maphieu

	Thêm	Xóa	Sửa
PHIEUXUATVIEN		+maphieu	+maphieu
HOADON	+mapxv		+mapxv

Ràng buộc 16: Thuộc tính mabn của bảng PHIEUXUATVIEN được tham chiếu đến mabn của bảng BENHNHAN
Ngữ cảnh: BENHNHAN, PHIEUXUATVIEN
∀ p ∈ PHIEUXUATVIEN, ∃ b ∈ BENHNHAN, p.mabn = b.mabn

	Thêm	Xóa	Sửa
BENHNHAN		+mabn	+mabn
PHIEUXUATVIEN	+mabn		+mabn

Ràng buộc 17: Thuộc tính maphong của bảng PHIEUXUATVIEN được tham chiếu đến maphong của bảng PHONGBENH
Ngữ cảnh: PHONGBENH, PHIEUXUATVIEN
∀ p ∈ PHIEUXUATVIEN, ∃ b ∈ PHONGBENH, p.maphong = b.maphong

	Thêm	Xóa	Sửa
PHONGBENH		+maphong	+maphong
PHIEUXUATVIEN	+maphong		+maphong

B. Ràng buộc

B.1: Ràng buộc miền giá trị

Ràng buộc 18:
NNTN: Tổng số giờ tuần của y tá trực không quá 48 giờ theo luật lao động
Ngữ cảnh: QUANLYPHONG
∀ e ∈ QUANLYPHONG, e.sogiotuan <= 48

	Thêm	Xóa	Sửa
QUANLYPHONG	+sogiotuan		+sogiotuan

Tổng số giờ tuần của y tá trực không quá 48 giờ	
CODE	

```
CREATE TRIGGER GHTG_QLP ON QUANLY_PHONGBENH
AFTER INSERT, UPDATE
AS
DECLARE
@TONGSOGIO INT;
IF EXISTS
( SELECT 1
FROM
(SELECT ql.manvdd, SUM(ql.sogiotuan) tonggio
FROM QUANLY_PHONGBENH ql
join inserted i on i.manvdd=ql.manvdd
group by ql.manvdd ) dd
where dd.tonggio>48
)
BEGIN
PRINT N'Mỗi y tá không trực quá 48h/tuần'
ROLLBACK TRANSACTION;
END;

--test1
INSERT INTO QUANLY_PHONGBENH (manvdd, maphong,
sogiotuan)
VALUES
('NV008', 'A201', 30),
('NV002','B105',20);
```

Ràng buộc 19:
NNTN: Lương tối thiểu của nhân viên trên 4.680.000 đồng

Ngữ cảnh: NHANVIEN
∀ e ∈ NHANVIEN, e.mucluong >= 4680000

	Thêm	Xóa	Sửa
NHANVIEN	+mucluong		+mucluong

Lương tối thiểu của nhân viên trên 4.680.000 đồng	
CODE	

```
CREATE TRIGGER MIN_SALARY ON NHANVIEN
AFTER INSERT, UPDATE
AS
IF EXISTS
(SELECT 1
FROM inserted WHERE mucluong<4680000)
BEGIN
      PRINT(N'Lương tối thiểu là 4680000 đồng');
      ROLLBACK TRANSACTION
END;

--test 4
UPDATE NHANVIEN
SET mucluong = 3000000
WHERE manv = 'NV009';
```

B.2: Ràng buộc liên thuộc tính:
Ràng buộc 20:
NNTN: Ngày xuất viện phải sau ngày nhập viện
Ngữ cảnh: PHIEUXUATVIEN
∀ e ∈ PHIEUXUATVIEN, e.ngaynhapvien <= e.ngayxuatvien

	Thêm	Xóa	Sửa
PHIEUXUATVIEN	+ngaynhapvien, ngayxuatvien		+ngaynhapvien, ngayxuatvien

Ngày xuất viện phải sau ngày nhập viện	
CODE	

```
CREATE TRIGGER TG_N_X_VIEN ON PHIEUXUATVIEN
AFTER INSERT, UPDATE
AS
IF EXISTS
(
SELECT 1
FROM INSERTED
where ngayxuatvien< ngaynhapvien
)
BEGIN
```

```
PRINT N'Ngày xuất viện phải sau ngày nhập viện'
ROLLBACK TRANSACTION
END;

--test2
INSERT INTO PHIEUXUATVIEN (maphieu, ngaynhapvien, ngayxuatvien, mabn, maphong) VALUES
('PX0014', '2021-12-25', '2021-10-13', 'BN001', 'B105');
```

B.3: Ràng buộc liên bộ, liên quan hệ

Ràng buộc 21:

NNTN: Ngày lập hóa đơn phải trong hoặc sau ngày xuất viện nhưng không quá 1 ngày sau ngày xuất viện

Ngữ cảnh: PHIEUXUATVIEN, HOADON

∀e ∈ PHIEUXUATVIEN, ∀d ∈ HOADON, d.ngaylaphoadon = e.ngayxuatvien v d.ngaylaphoadon = e.ngayxuatvien + 1

	Thêm	Xóa	Sửa
HOADON	+ngaylaphoadon, mapxv		+ngaylaphoadon, mapxv
PHIEUXUATVIEN			+ngayxuatvien, maphieu

Ngày lập hóa đơn phải trong hoặc sau ngày xuất viện nhưng không quá 1 ngày sau ngày xuất viện

CODE

```
--3.a
CREATE TRIGGER TR_NgayLapHoaDon ON HOADON
AFTER INSERT, UPDATE
AS
    IF EXISTS (
        SELECT 1
        FROM PHIEUXUATVIEN PXV
        JOIN inserted i ON PXV.maphieu = i.mapxv
        WHERE i.ngaylaphoadon < PXV.ngayxuatvien
           OR i.ngaylaphoadon > DATEADD(day, 1, PXV.ngayxuatvien)
    )
    BEGIN
        PRINT N'Ngày lập hóa đơn phải trong hoặc sau ngày xuất viện nhưng không quá 1 ngày sau ngày xuất viện.';
        ROLLBACK TRANSACTION;
    END;

--3.b
CREATE TRIGGER TR_NLHD
ON PHIEUXUATVIEN
```

```
AFTER UPDATE
AS
    IF EXISTS (
        SELECT 1
        FROM inserted i
        JOIN HOADON HD ON i.maphieu = HD.mapxv
        WHERE HD.ngaylaphoadon < i.ngayxuatvien
           OR  HD.ngaylaphoadon  >  DATEADD(day,  1,
i.ngayxuatvien)
    )
    BEGIN
        PRINT N'Ngày lập hóa đơn phải trong hoặc sau
ngày xuất viện nhưng không quá 1 ngày sau ngày xuất
viện.';
        ROLLBACK TRANSACTION;
    END;

--test 3.a
UPDATE HOADON
SET ngaylaphoadon = '2021-01-15'
WHERE mahd = 'BILL001'--2021-01-13 NXV

--test 3.b
UPDATE PHIEUXUATVIEN
SET ngayxuatvien = '2021-01-15'
WHERE maphieu = 'PX0001'; --NLHD 2021-01-13
```

Ràng buộc 22:

NNTN: Bệnh viện chỉ lưu một thân nhân tương ứng với một bệnh nhân

Ngữ cảnh: THANNHAN

$\forall$ t $\in$ THANNHAN, $\exists$! b $\in$ BENHNHAN, t.mabenhnhan=b.mabenhnhan

	Thêm	Xóa	Sửa
THANNHAN	+mabenhnhan		+mabenhnhan

Bệnh viện chỉ lưu một thân nhân tương ứng với một bệnh nhân	
CODE	

```
CREATE TRIGGER TN_BN ON THANNHAN
FOR INSERT, UPDATE
AS
IF EXISTS
(SELECT 1 FROM inserted WHERE mabenhnhan IN (SELECT
mabenhnhan FROM THANNHAN))
BEGIN
PRINT N'Bệnh viện chỉ lưu 1 thân nhân cho 1 bệnh nhân'
ROLLBACK TRANSACTION;
END;

--test6
INSERT INTO THANNHAN  --BN003 và BN009 đã có thân nhân
VALUES
('TN005',N'Nguyễn                                Ngọc
```

	Thanh',N'Cha','0974536278','BN003'), ('TN006',N'Nguyễn Ngọc Tú',N'Chú','0974346272','BN009');

Ràng buộc 23:

NNTN: Mỗi khoa/ phòng phải có ít nhất một nhân viên

Ngữ cảnh: KHOA_PHONGBAN, NHANVIEN

∀ e ∈ KHOA_PHONGBAN, ∃ d ∈ NHANVIEN, d.makhoa_pb = e.makhoa_pb

	Thêm	Xóa	Sửa
KHOA_PHONGBAN	+makhoa_pb		+makhoa_pb
NHANVIEN		+makhoa_pb	+makhoa_pb

Mỗi khoa/ phòng phải có ít nhất một nhân viên	
CODE	

```
--5.a
CREATE TRIGGER TR_SoLuongNVKPB ON [dbo].[KHOA_PHONGBAN]
AFTER INSERT, UPDATE
AS
DECLARE @sonhanvien INT, @makhoa_pb VARCHAR(6);
SELECT @makhoa_pb = makhoa_pb FROM inserted;
SELECT @sonhanvien = COUNT(*) FROM NHANVIEN WHERE NHANVIEN.makhoa_pb = @makhoa_pb
IF @sonhanvien < 1
BEGIN
	PRINT (N'Mỗi khoa, phòng ban phải có ít nhất 1 người');
	ROLLBACK TRANSACTION
END;

--5.b
CREATE TRIGGER TR_SoLuongNV ON [dbo].[NHANVIEN]
AFTER DELETE, UPDATE
AS
DECLARE @sonhanvien INT, @makhoa_pb VARCHAR(6);
SELECT @makhoa_pb = makhoa_pb FROM deleted;
SELECT @sonhanvien = COUNT(*) FROM NHANVIEN WHERE NHANVIEN.makhoa_pb = @makhoa_pb
IF @sonhanvien < 1
BEGIN
	PRINT (N'Mỗi khoa, phòng ban phải có ít nhất 1 người');
	ROLLBACK TRANSACTION
END;

--test 5.a
DELETE FROM NHANVIEN
WHERE manv = 'NV003';

--test 5.b
INSERT INTO KHOA_PHONGBAN (makhoa_pb)
```

	VALUES ('ABC');

II. CHUẨN HÓA DỮ LIỆU

KHOA_PHONGBAN (makhoa_pb, tenkhoa_pb)

F = {makhoa_pb -> tenkhoa_pb}

NHANVIEN (manv, hotennv, ngaysinh, diachi, nu, sodienthoai, mucluong, makhoa_pb)

F: {manv → hotennv, ngaysinh, diachi, nu, sodienthoai, mucluong, makhoa_pb}

BACSI (manv, hocvi, mahnbs)

F: {manv → hocvi, mahnbs}

DIEUDUONG (manv, maccdd)

F: {manv → maccdd}

PHIEUKHAM (maphieu, ngaykham, mabs, mabn)

F: {maphieu → ngaykham, mabs, mabn}

TOATHUOC (matoa, ngaylap, mapk)

F: {matoa → ngaylap, mapk}

THUOC (mathuoc, tenthuoc, dvt, dongia)

F: {mathuoc → tenthuoc, dvt, dongia}

PHONGBENH (maphong, loaiphong, succhua)

F: {maphong → loaiphong, succhua}

BENHNHAN (mabn, hotenbn, ngaysinh, sdt, diachi, BHYT, nu, CCCD)

F: {mabn → hotenbn, ngaysinh, sdt, diachi, BHYT, nu, CCCD}

THANNHAN (matn, hotentn,mqh, sdt,mabenhnhan)

F: {matn → hotentn, mqh, sdt, mabenhnhan}

PHIEUXUATVIEN (maphieu, ngaynhapvien, ngayxuatvien, mabn, maphong)

F: {maphieu → ngaynhapvien, ngayxuatvien, mabn, maphong}

HOADON (mahd, tien, ngaylaphoadon, mabn)

F: {mahd → tien, ngaylaphoadon, mabn}

CHANDOAN(mapk, mabn)

F: {mapk → mabn}

CHITIETTOATHUOC(matoa, mathuoc, lieuluong)

F: {matoa, mathuoc → lieuluong}

QUANLY_PHONGBENH(manvdd, maphong, sogiotuan)

F: {manvdd, maphong → sogiotuan}

BENH(mabenh, tenbenh)

F: {mabenh → tenbenh}

Nhận xét về chuẩn hóa dữ liệu ở các bảng:

- Các bảng trong hệ thống đều đạt 1NF vì:

    - Không có thuộc tính chứa danh sách hoặc tập giá trị.
    - Dữ liệu trong từng cột là nguyên tử.
- Các bảng trong hệ thống đều đạt 2NF vì:
    - Các thuộc tính phụ thuộc hoàn toàn vào khóa chính
- Các bảng trong hệ thống đều đạt 3NF vì:
    - Các bảng không có phụ thuộc bắc cầu
- Các bảng trong hệ thống đều đạt BCNF vì:
    - Các khóa chính -> thuộc tính đã là siêu khóa